

2026—2027 学年度进才中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ 的解集是 ____.
4. 已知集合 $A = \left\{ x \mid \frac{6}{5-x} \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N} \right\}$, 试用列举法表示集合 A , 则 $A =$ ____.
5. 已知 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x \leq -1\}$, 则: $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) =$ ____.
6. 全集 $U = \{x \mid x \text{ 是不大于 } 20 \text{ 的素数}\}$, 若 $A \cap \overline{B} = \{3, 5\}$, $\overline{A} \cap B = \{7, 19\}$, $\overline{A \cup B} = \{2, 17\}$, 则集合 $A =$ ____.
7. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, x - y \in A\}$, 则 B 中所含元素的个数为 ____.
8. 已知集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = ax + 2\}$, 且满足 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的值是 ____.
9. Q 是有理数集, 集合 $M = \{x \mid x = a + \sqrt{3}b, a, b \in Q, x \neq 0\}$, 在下列集合中:
① $\{x \mid x = \sqrt{3}t, t \in M\}$; ② $\{x \mid x = t^2, t \in M\}$;
③ $\{x \mid x = x_1 + x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$; ④ $\{x \mid x = x_1 x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$.
与集合 M 相等的集合序号是 ____.
10. 对于区间 $[a, b]$ 我们规定 $b - a$ 是这个区间的“长度”. 已知 A, B 都是集合 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 的子集, $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 1\}$, $B = \left\{ x \mid b - \frac{3}{2} \leq x \leq b \right\}$, 则集合 $A \cap B$ “长度”的取值范围是 ____.
11. 已知集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{1, 4, 7\}$, 可以求得和为 $(-1)^1 \times 1 + (-1)^4 \times 4 + (-1)^7 \times 7 = -4$, 则对 M 的所有非空子集, 这些和的总和为 ____.
12. 高一 (13) 班的同学发现对于一个有限集 A , 一般都可以找到两个非空数集 A_1 和 A_2 , 满足 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 且 $A_1 \cup A_2 = A$, 记集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若 A 中有 $n (n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素, 则不同的“划分集”共有 ____ 个 (用含 n 的表达式填空).

二、选择题

13. 下面六个关系式: ① $\emptyset \subsetneq \{a\}$; ② $a \subsetneq \{a\}$; ③ $\{a\} \subseteq \{a\}$; ④ $\{a\} \in \{a, b\}$; ⑤ $a \in \{a, b, c\}$; ⑥ $\emptyset \in \{a, b\}$. 其中正确的是 ().
- A. ①②③④ B. ③⑤⑥ C. ①④⑤ D. ①③⑤

14. 下列关于集合运算的结论, 错误的是 ().

A. $\complement_U(A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B$ B. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

C. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ D. $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

15. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 1\}$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $a = ()$.

A. 1 B. -1 C. 0 D. 2

16. 如图, 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid (2x - 3)(x + 1) \leq 0\}$, $B = \{x \mid x > 0\}$, 则图中阴影部分表示的集合为 ().

A. $\{x \mid x \leq -1\}$ B. $\{x \mid x < -1\}$ C. $\left\{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$ D. $\left\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17. 设集合 $P = \{x \mid x^2 - x - 6 < 0\}$, $Q = \{x \mid 2a \leq x \leq a + 3\}$.

(1) 若 $P \cup Q = P$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

18. 实数构成的集合 A 满足条件: 若 $a \in A$, $a \neq 1$, 则 $\frac{1}{1-a} \in A$.

(1) 求证: 集合 A 中不可能只含有一个元素;

(2) 若 $2 \in A$, 则在 A 中还有另外两个数, 求出这两个数.

19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + 4mx + m = 0$ 无实根; 命题乙: 关于 x 的方程 $x^2 - (m+1)x + m = 0$ 有两个不相等的正根. 设命题甲、命题乙为真命题时实数 m 的取值分别组成集合 A 、 B .

(1) 求集合 A 、 B ;

(2) 若命题甲、乙中有且仅有一个是真命题, 求实数 m 的取值范围.

21. 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x+y \in S$ 且 $x-y \in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;

(2) 若 S 是有限集, 求 S ;

(3) 若 S 中最小的正数为 5, 求 S .

附加题

1. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3$), 如果去掉其中任意一个元素 a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“和谐集”.
 - (1) 判断集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 是否为“和谐集”, 并说明理由;
 - (2) 求证: 集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是“和谐集”;
 - (3) 求证: 若集合 A 是“和谐集”, 则集合 A 中元素个数为奇数.